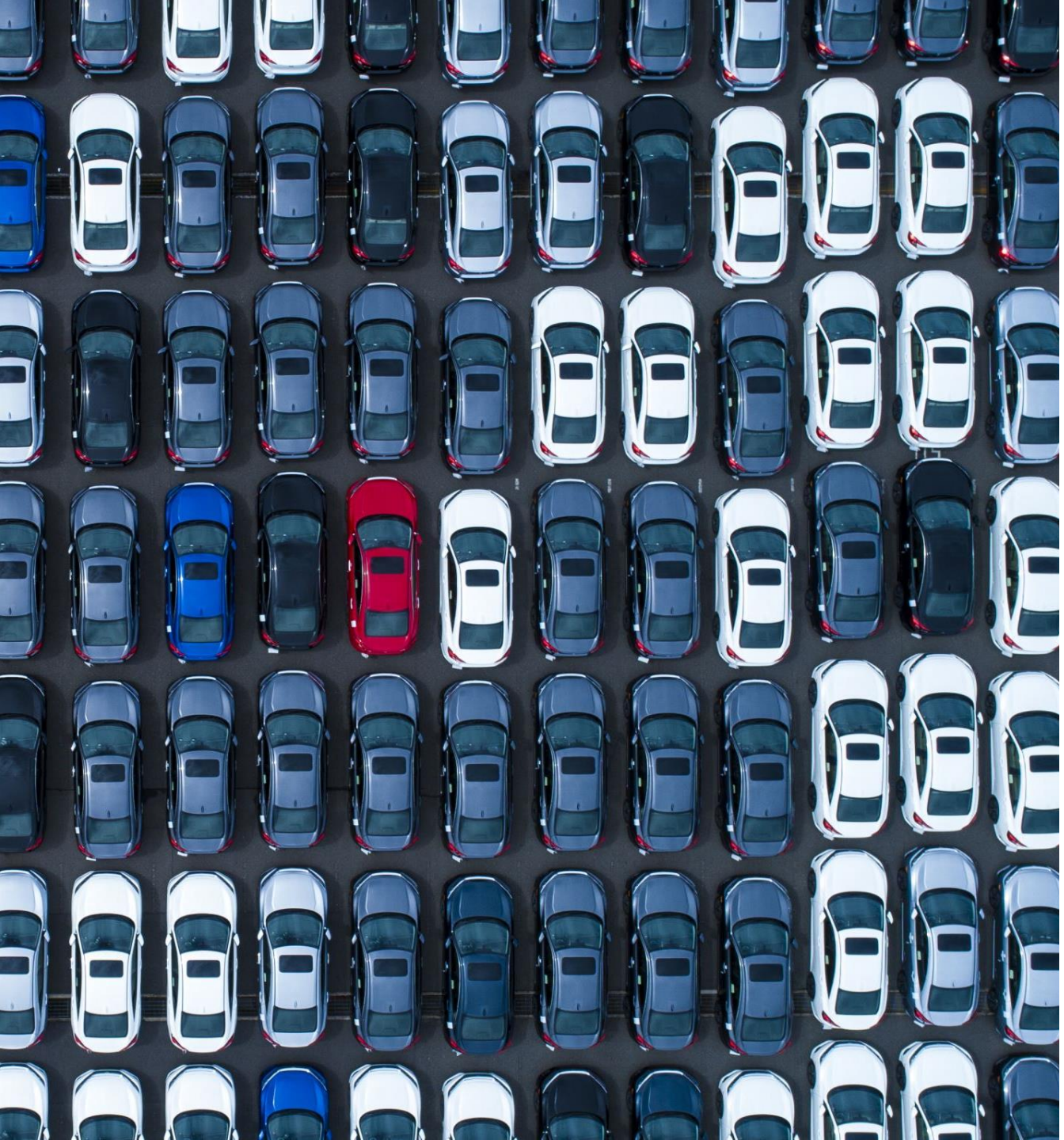
Detekce vozidel z ortofot Olomouce (2016)

Petr Mikeska, Daniel Lee Číp

Zpracováno v rámci semestrální práce pro MEDPZ, 2026



Cíle semestrální práce

- Detekovat vozidla z ortofota bez duplicit
- Analyzovat prostorovou distribuci vozidel
- Klasifikovat auta dle jejich typu
- Přiřadit auta k adresním zónám a ulicím
- Vyhodnotit hustotu aut na obyvatele
- Najít parkoviště pomocí clusterů
- Ověřit kvalitu bez ground truth

Data

- 4 ortofota od Olomouce z roku 2016 Oblast Neředín / Nová Ulice
- Rozlišení přibližně 10000 × 7700 pixelů, 1 px = 10 cm
- Georeferencováno pomocí:
  - 6 vlícovacích bodů
  - Polynomial první řád
  - V EPSG 5514
- Adresní body, RÚIAN 12/2023
- Demografie podle věkových skupin, RÚIAN 2023

Tech stack

- **Python 3.12** prostředí Conda
- **ultralytics** (YOLOv8-OBB) → detekce objektů
- **SAHI** → tiled inference
- **rasterio** → čtení geotiff
- **Geopandas, Shapely** → čtení dat
- **Opencv** → vizualizace
- **Scipy** a **scikit-learn** → statistika
- **Matplotlib** → výstupní grafy

Struktura projektu

```
data/
  raw/                          # Ortofoto TIF (gitignorováno)
  adr_ol.geojson                # Adresní body RÚIAN – celá Olomouc (14 458 bo
  adr_imagery_{1-4}.geojson     # Oříznuté na extenty TIF (generuje clip_addre
  vectors/                      # GeoPackage výstupy (gitignorováno)
src/
  clip_addresses.py   # Ořez RÚIAN na extenty TIF
  detect.py           # Detekce YOLOv8s-OBB + SAHI
  analyze.py          # Voronoi, hustota, Pearsonovy korelace
  parking_analysis.py # DBSCAN clustering, ulice, vzdálenost od centra
  compare_all.py      # Cross-TIF srovnání a aktualizace docs/
  evaluate.py         # Evaluace kvality bez ground truth
  tune.py             # Batch tuning parametrů modelu
  run_all.py          # Orchestrace celého pipeline
docs/                 # PNG grafy pro README (sledováno gitem)
outputs/              # Všechny generované výstupy (gitignorováno)
poznatky.md           # Klíčové výsledky a interpretace
yolov8s-obb.pt        # Model (DOTA, small)
```

Problém vysokého rozlišení

- Ortofoto je velmi rozsáhlé
- Vozidla jsou malé objekty
- Model pracuje s menšími vstupy
- Přímá inference ztrácí detail
- Hrozí vynechání malých vozidel
- Nutné dlaždicové zpracování
- SAHI řeší problém měřítka

Detekční metoda

- YOLOv8-OBB detekuje rotované boxy
- Model trénovaný na DOTA datasetu
- Použity třídy small a large vehicle
- SAHI dělí ortofoto na dlaždice
- Detekce se následně slučují
- Výstupem jsou polygony vozidel
- Tři testované modely: nano, small, medium

Detekční metoda - nastavení

- Nižší confidence → více detekcí (více false positives)

  Vyšší confidence → méně detekcí (více false negatives)

  Menší slice size → lepší detekce malých objektů

  Větší slice size → horší detekce malých objektů

  Model YOLOv8m nejstabilnější výsledky

  YOLOv8n rychlý, ale méně přesný

Detekční pipeline

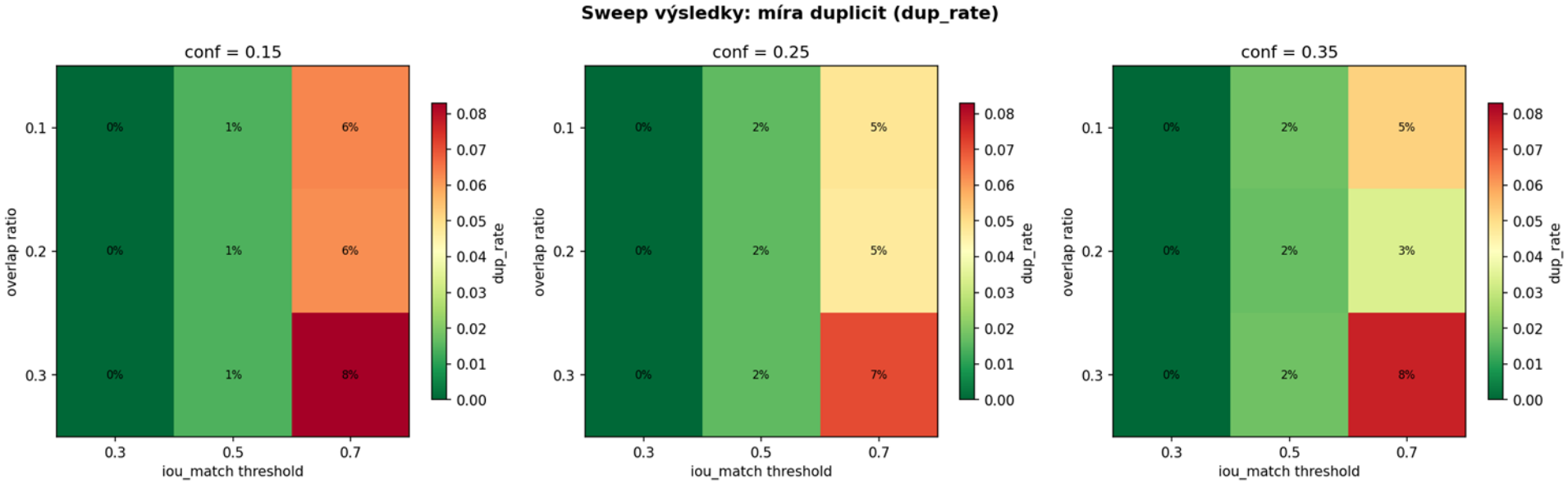
1. Načtení georefencovaného tiff ortofota (Rasterio)
2. Rozdělení na dlažidce (tiling pomocí SAHI)
3. Inference nad dlaždicemi (YOLO)
4. Filtrace tříd (small/large vehicle)
5. Agregace detekcí (Voronoi polygony dle adresních bodů)
6. export:
    1. gpkg (polygony segmentů a vozidel)
    2. Vykreslení pomocí OpenCV

Parametry detekce

- Confidence threshold nastaven na 0.25
- Slice size nastaven na 640 px
- Overlap nastaven na 20 %
- Postprocess threshold nastaven na 0.3
- Nízký threshold slučuje duplicity
- Výstup: vehicles.gpkg
- Preview: detection_preview.jpg

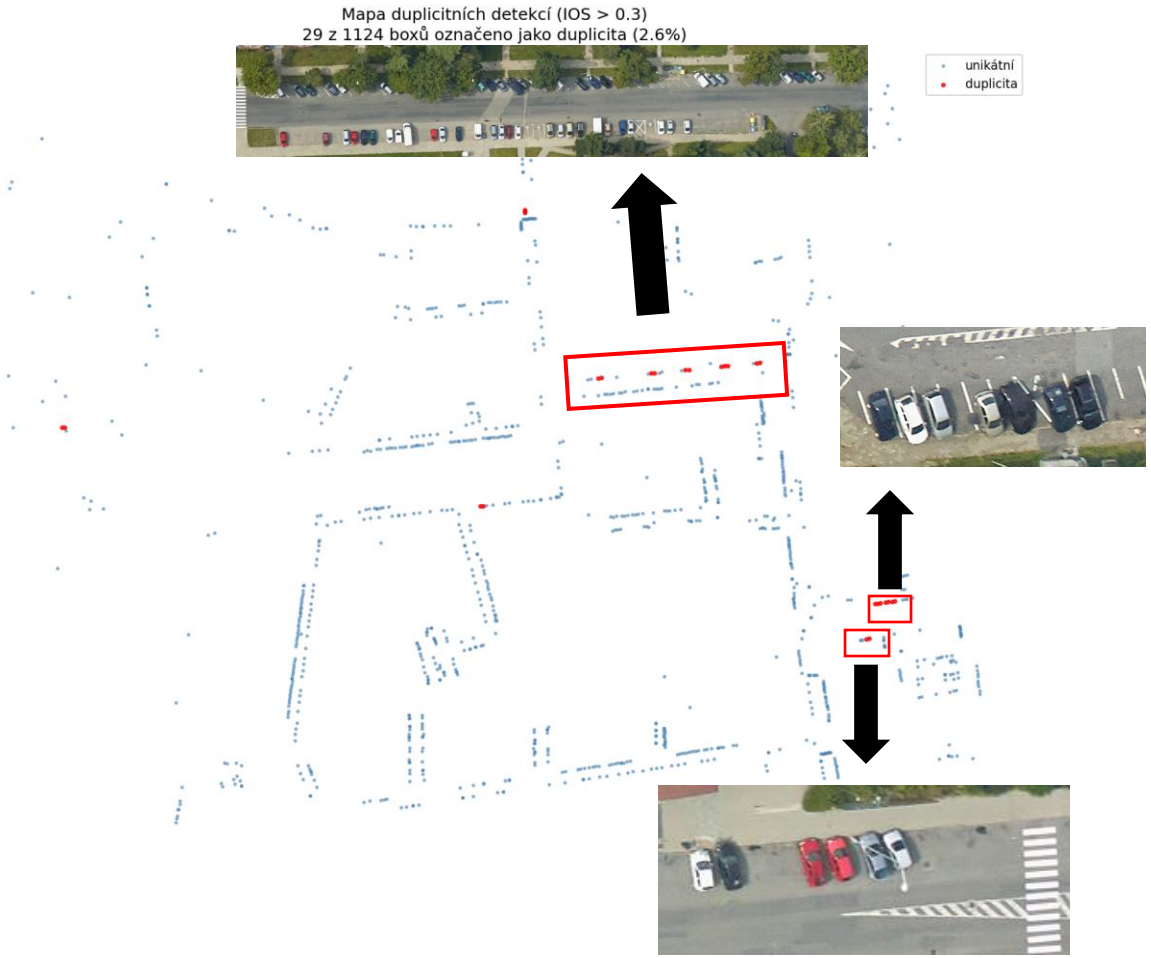
Vyčištění dat od duplicit

- Měřena míra duplicit boxů
- Testovány conf, overlap, iou_match
- Celkem 27 konfigurací
- Dominantní vliv měl iou_match
- Conf duplicity téměř neovlivnil
- Overlap duplicity téměř neovlivnil
- Doporučeno postprocess threshold 0.3



Duplicity detekcí

- Duplicitní boxy podle IOS > 0.3
- Původně přibližně 2.6 % duplicit
- Po sweepu dosaženo 0 %
- Klíčový parametr iou_match
- Optimální hodnota byla 0.3
- Overlap měl menší vliv



VÝSLEDKY

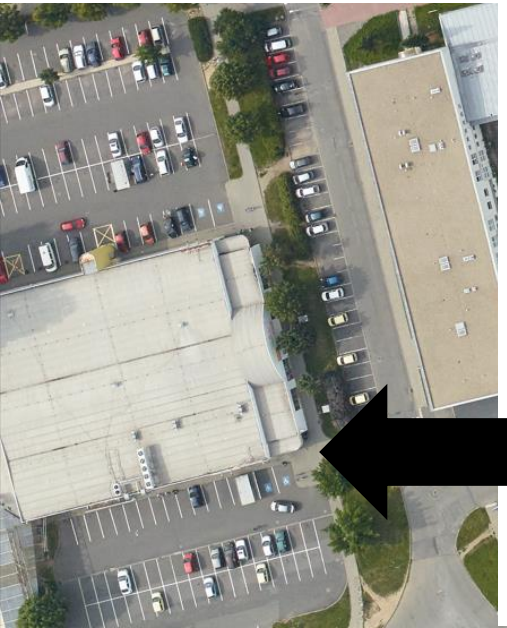
- vehicles.gpkg obsahuje detekovaná vozidla
- voronoi.gpkg obsahuje tři vrstvy
- Vrstva voronoi_analyza
- Vrstva vozidla
- Vrstva adresy
- parking_clusters.gpkg obsahuje parkoviště
- CSV soubory obsahují statistiky

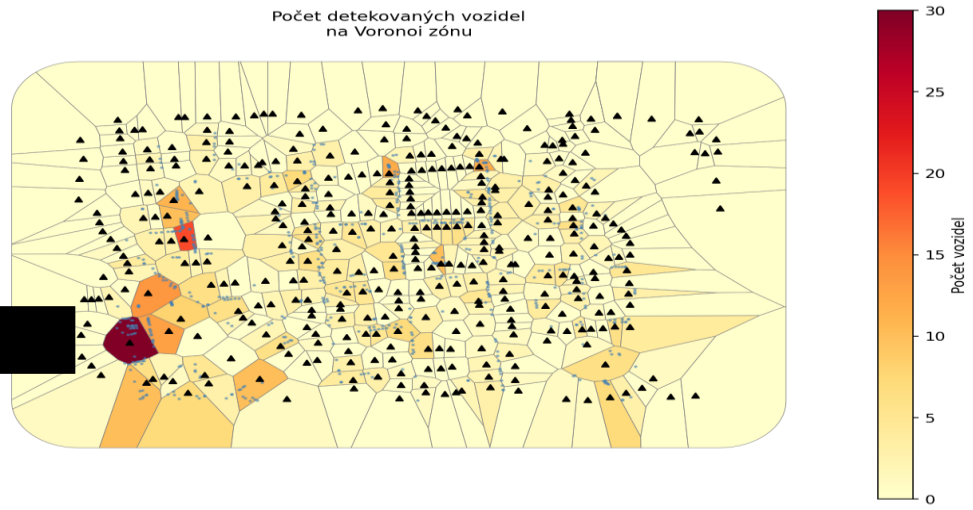
Voronoi analýza

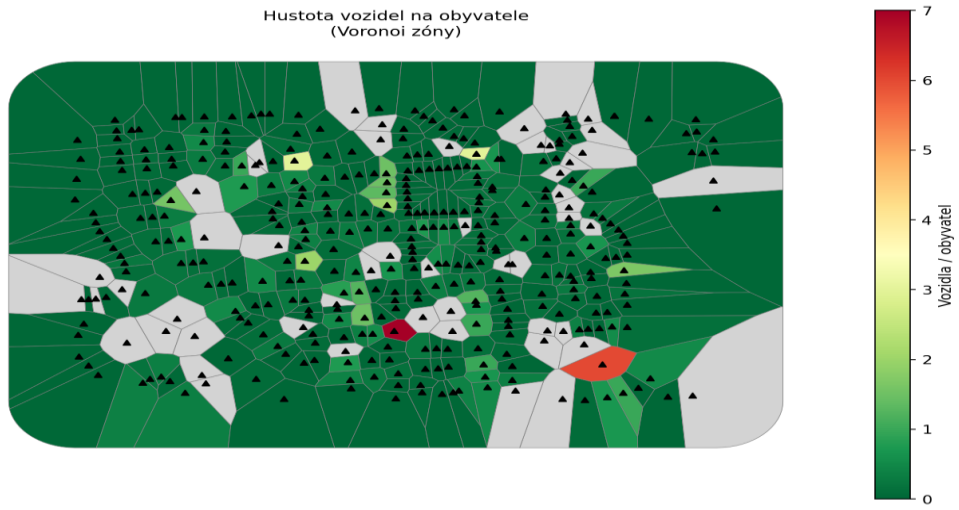
- Vytvořeno 307 Voronoi polygonů (zón) z adresních bodů
- Každá zóna reprezentuje adresu
- Rozdělení prostoru podle vzdálenosti

- Každé vozidlo přiřazeno adrese
- Použit spatial join operace
- Počítána hustota na obyvatele
- Prostorová aproximace parkování

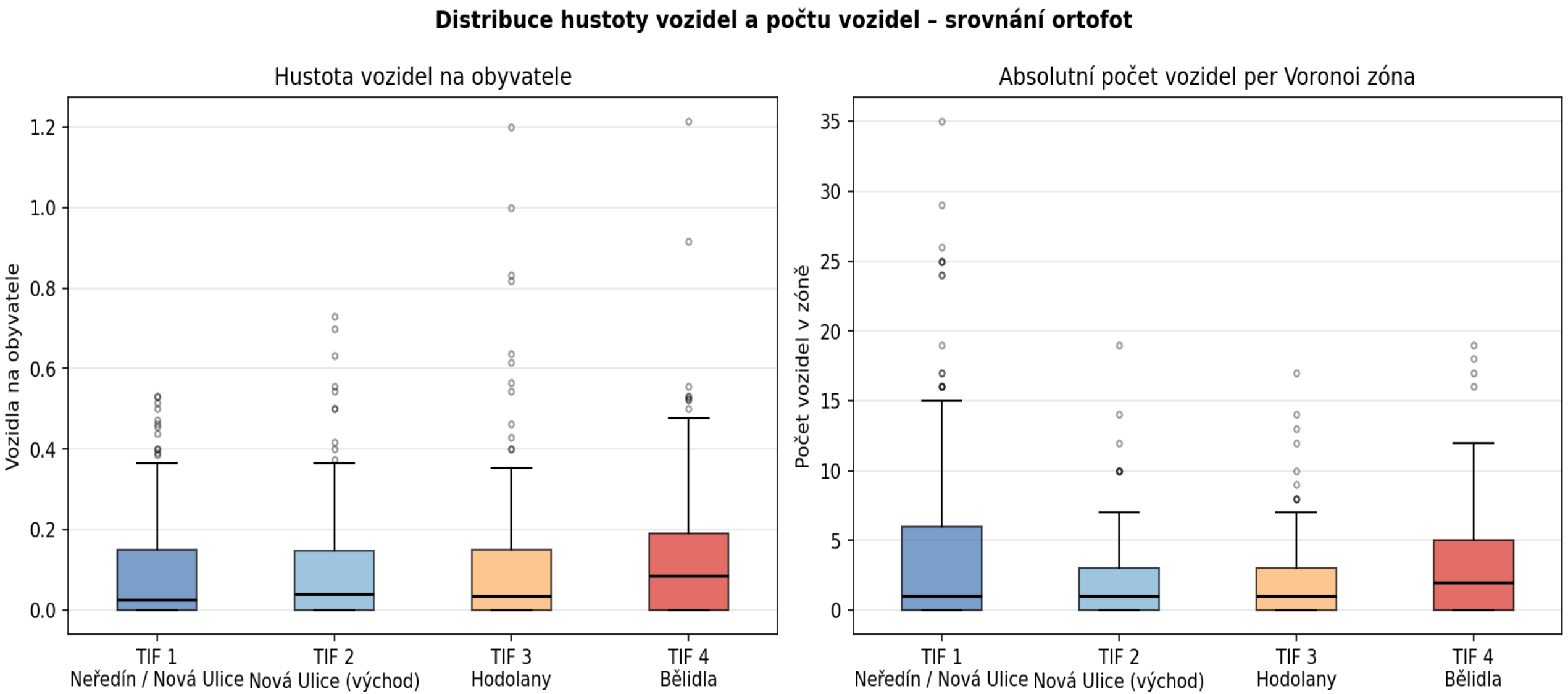
Analýza vozidel – Neředín, Olomouc



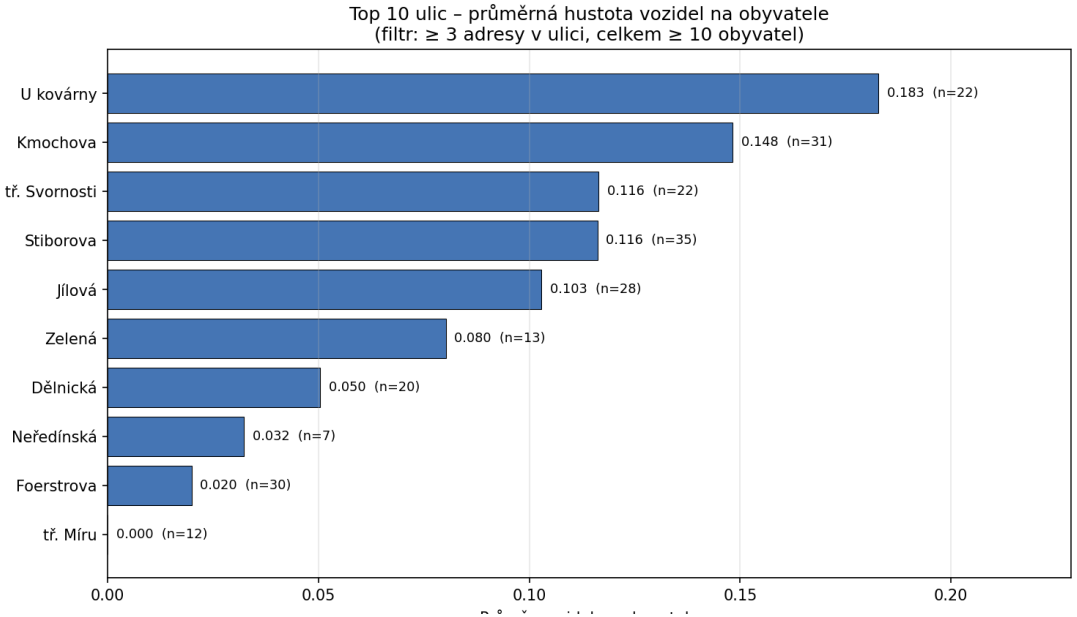


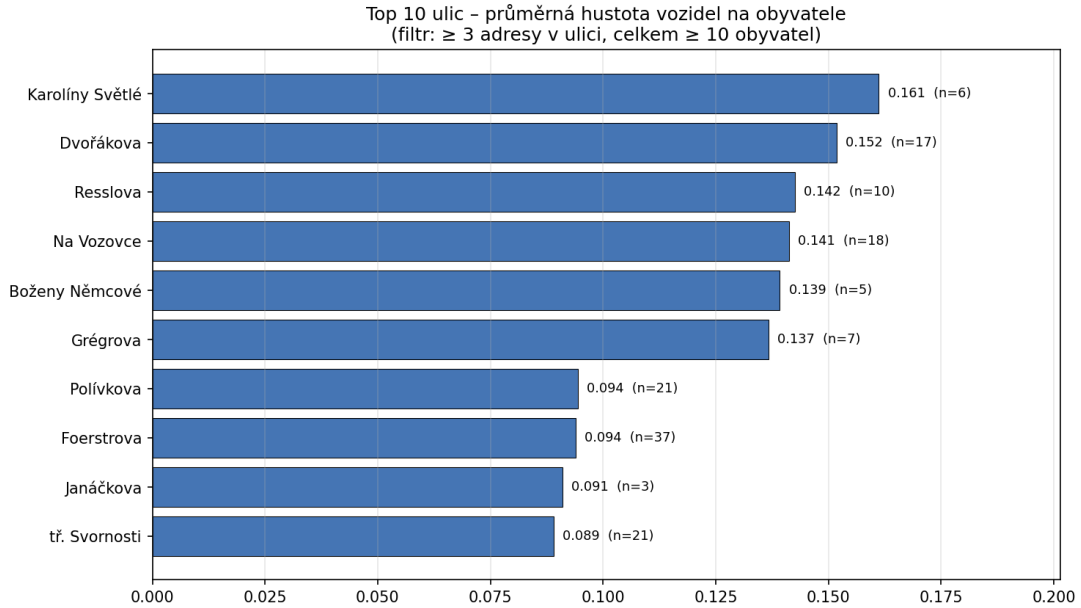


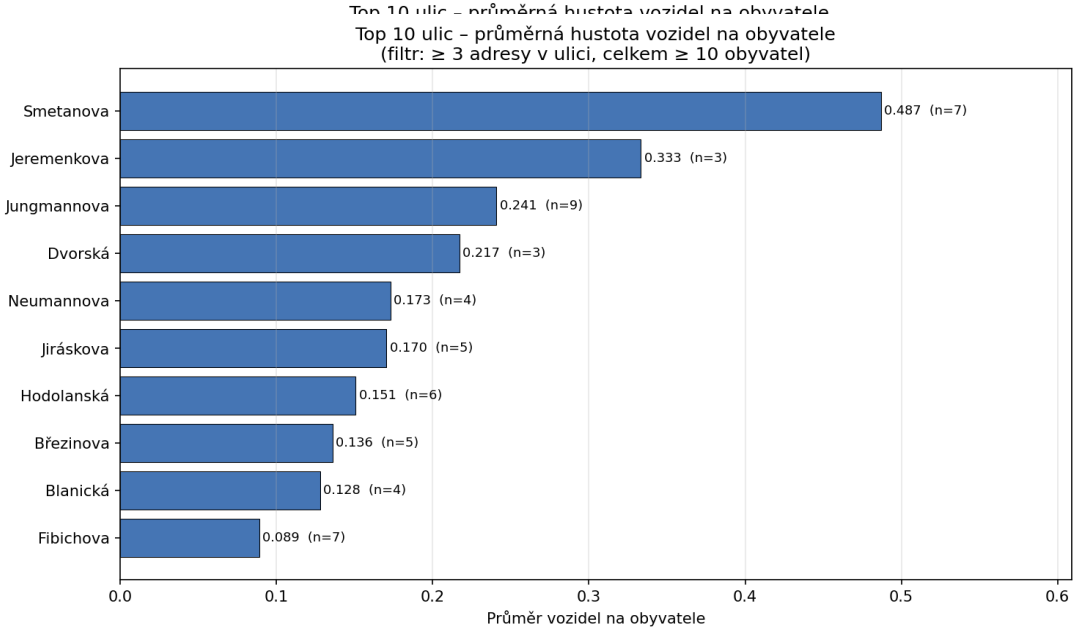
Voronoi analýza - výsledky

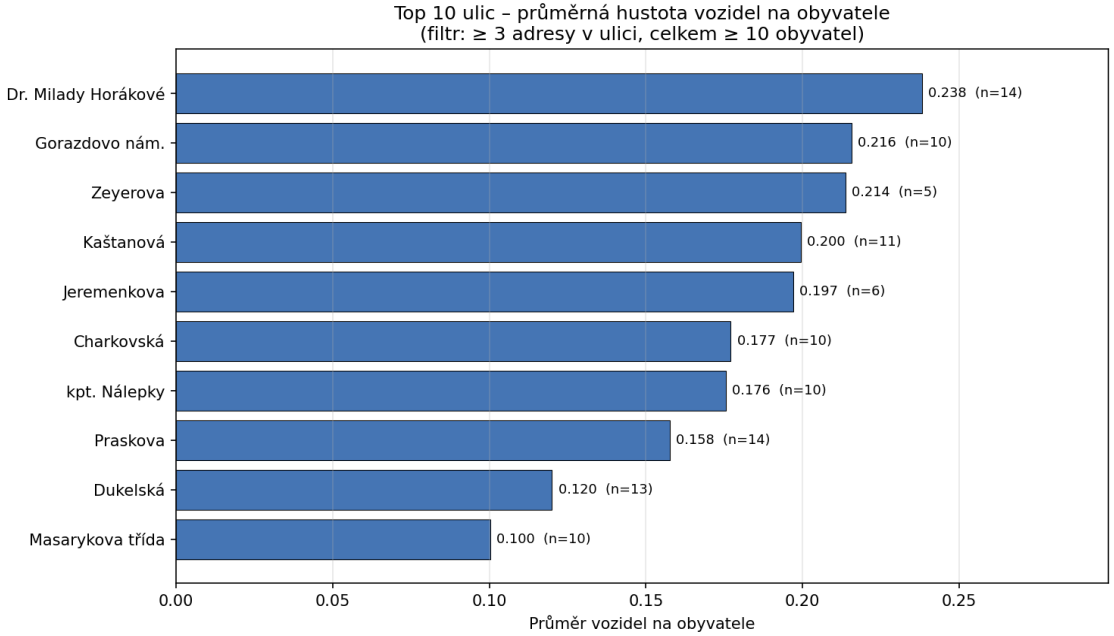


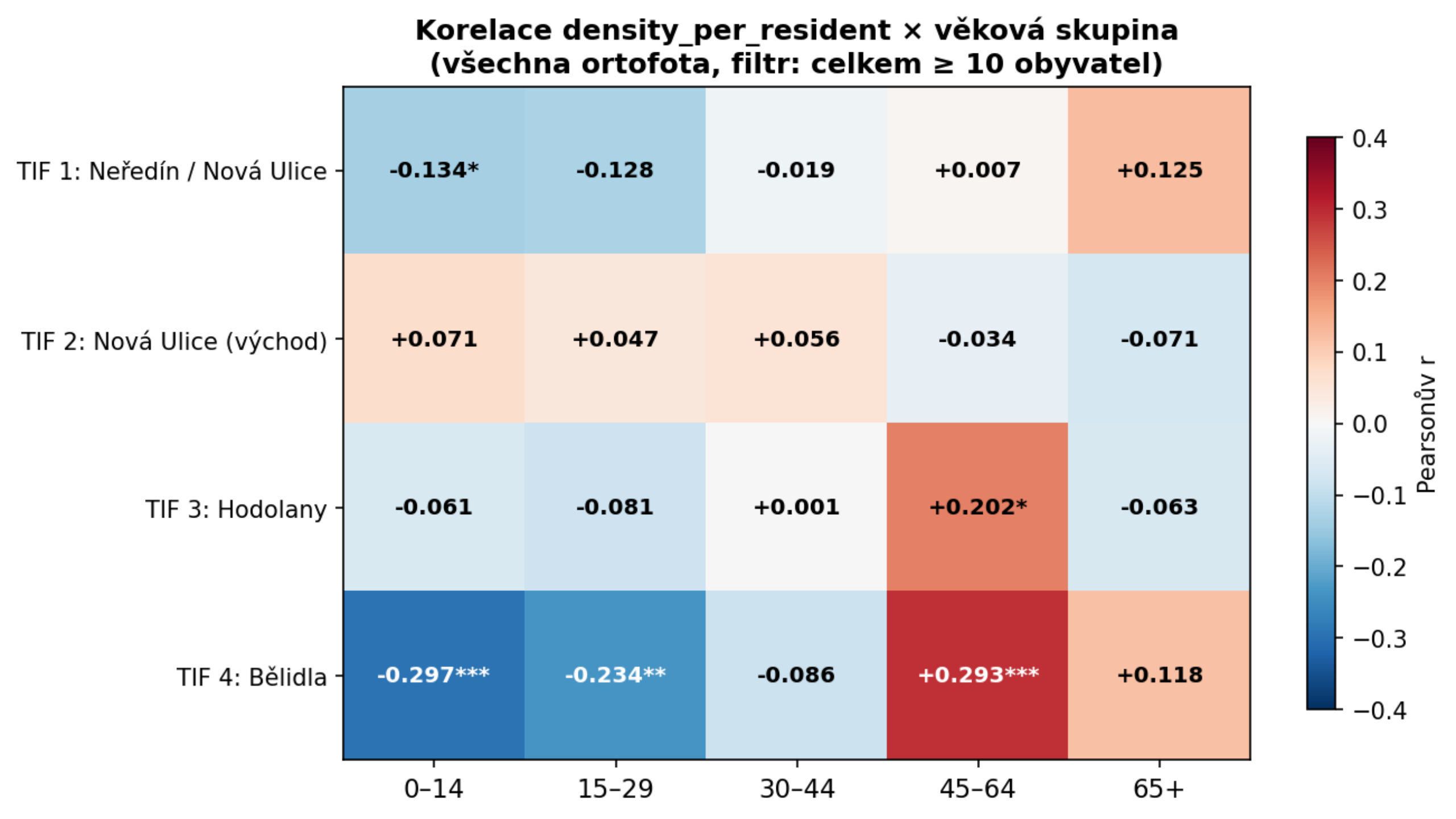
Hustota vozidel podle ulic










Korelace density_per_resident × věková skupina
(všechna ortofota, filtr: celkem ≥ 10 obyvatel)
TIF 1: Neředín / Nová Ulice
TIF 2: Nová Ulice (východ)
TIF 3: Hodolany
TIF 4: Bělidla
-0.134*
-0.128
-0.019
+0.007
+0.125
+0.071
+0.047
+0.056
-0.034
-0.071
-0.061
-0.081
+0.001
+0.202*
-0.063
-0.297***
-0.234**
-0.086
+0.293***
+0.118
0–14
15–29
30–44
45–64
65+
Pearsonův r
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4

DBSCAN parkovišť

- Vozidla převedena na centroidy
- Použit DBSCAN clustering
- Parametr eps = 25 metrů
- Minimum pět vozidel v clusteru
- Nalezeno 30 parkovacích clusterů
- Původní nastavení eps=25 m bylo
- přenastaveno na eps=12 m

Oblast	Největší parkoviště
Neředín / Nová Ulice	67 voz., 1 060 m^2
Nová Ulice (východ)	22 voz., 578 m^2
Hodolany	51 voz., 635 m^2
Bělidla	45 voz., 1 444 m^2

Limity

- Chybí ruční ground truth anotace
- model YOLOv8s-OBB nedokáže klasifikovat velikost aut
- Demografie je z roku 2023
- Ortofoto pochází z roku 2016
- Voronoi zóny jsou aproximace
- Falešně pozitivní detekce přechodů
- Problematické stromy na ortofotech

Potenciál

- Využití v urbanizmu
  - Zjištění využití parkovacích míst v prostoru a v čase
  - Zjištění zatížení cest těžkými vozy
  - Zjištění dopravních přestupků
  - Sledování vývoje počtu aut
  - Sledování vývoje velikosti aut

Závěr

- model YOLOv8s-OBB nedokáže klasifikovat auta
- model YOLOv8s-OBB nedokáže spolehlivě detekovat auta pod stromy
- model YOLOv8s-OBB nedokáže spolehlivě odlišit přechody od aut
- Je nutné normalizovat počet aut na obyvatele, ne na velikost objektu
- Byla spolehlivě nalezena velká parkoviště
- Byly nalezeny ulice s nejvyšší hustotou aut
- Byla nalezena předpokládaná korelace aut s demografií pouze v Bělidlech
- Byla nalezena negativní korelace mezi počtem aut na osobu a podílem dětí